

Introdução à Computação

argumentos de linha de comando e retorno de valor

Alexandre Rademaker

argumentos I

Lembrando que programas CLI podem receber argumentos!

Podemos carregar o programa e solicitar ao usuário os valores desejados.

Em C, a função `main` pode receber dois argumentos: `argc` (quantidade de argumentos) e `argv` (array dos argumentos).

argumentos II

Podemos fazer novos programas receber valores da linha de comando! Veja o condicional `if` !

argv0.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char* argv[]) {
4
5     printf("foram %d argumentos\n", argc);
6
7     if (argc == 2)
8         printf("hello %s, I am %s.\n", argv[1], argv[0]);
9     else
10         printf("hello, I am %s\n", argv[0]);
11
12 }
```

argumentos III

E podemos imprimir todos os argumentos passados

argv1.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 typedef char* string;
4
5 int main(int argc, string argv[]) {
6
7     for (int i = 0; i < argc; i++) {
8         printf("%d = %s\n", i, argv[i]);
9     }
10
11 }
```

Repetição com for !

argumentos IV

Queremos somar um número não pré-determinado de valores.

Vamos receber da linha de comando a quantidade de números e perguntar para o usuário um número por vez.

argumentos V

scores5.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main(int argc, char* argv[]) {
5
6     if (argc != 2) {
7         printf("usage: %s <n>\n", argv[0]);
8         return 1;
9     }
10
11     int n = atoi(argv[1]);
12     int scores[n];
13     int total = 0;
14
15     for(int i = 0; i < n; i++) {
16         printf("value [%d]: ", i);
17         scanf("%d", &scores[i]);
18         total = total + scores[i];
19     }
20
21     printf("average: %f\n", total / (float) n);
22 }
```

argumentos VI

Se não passarmos na linha de comando o argumento esperado?

Se o argumento não for um número que possa ser representado como um `int` ?

retornando valores I

Podemos sinalizar que o programa não executou como deveria:

exit.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 typedef char* string;
4
5 int main(int argc, string argv[]) {
6
7     if (argc != 2) {
8         printf("Missing arguments\n");
9         return 1;
10    }
11
12    printf("hello, %s\n", argv[1]);
13    return 0;
14 }
```


retornando valores II

```
1 > ./exit 12 && echo "Tudo bem"
2 hello, 12
3 Tudo bem
4 > ./exit && echo "Tudo bem"
5 Missing arguments
```

Exemplos extras

Arquivos em `src/` relacionados ao tema desta semana, para estudo complementar (não foram apresentados em aula):

- ▶ `address05.c`
- ▶ `argv2.c`
- ▶ `arrayspointers.c`
- ▶ `parity1.c`